

SANAYİDE ROBOTİK UYGULAMALAR YARIŞMASI TEKNİK YETERLİLİK FORMU 2026

KATEGORİ ADI: Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması

PROJE ADI : Otonom Endüstriyel Forklift Mobil Robot

TAKIM ADI: VOL-i

BAŞVURU ID: 5358567

TAKIM ID: 999359



TAKIM TANITIMI

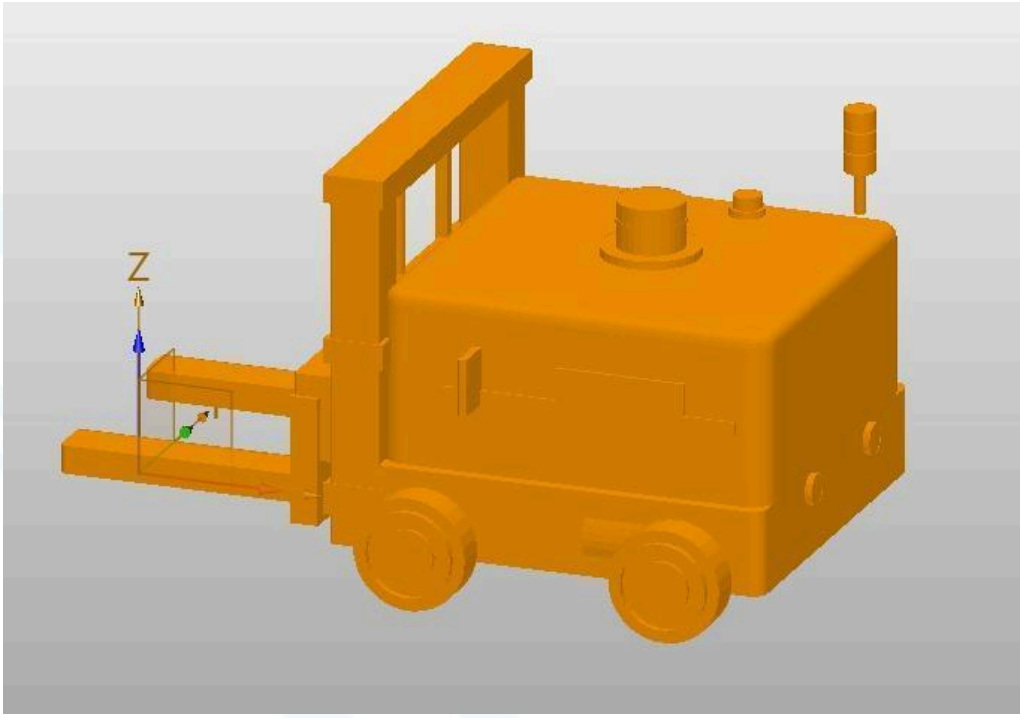
VOL-İ, Deneyap bünyesinde TEKNOFEST Sanayide Robotik Uygulamalar Yarışması için oluşturulmuş lise düzeyinde bir robotik takımıdır. Takımda görevler; mekanik, elektronik, algoritmalar-yazılım, robot üst yapı, araç tasarımı ve rapor düzenleme alanlarına ayrılmıştır. Projede, fabrika içi yük taşıma görevini yerine getirebilecek otonom bir forklift robot tasarlamak hedeflenmektedir. Çalışma sürecinde üyeler kendi görev alanlarında araştırma, tasarım, uygulama ve test aşamalarına katkı sağlayarak hem yarışma şartnamesine uygun bir ürün geliştirmeyi hem de teknik deneyim kazanmayı amaçlamaktadır.

Görev dağılımı/organizasyon: Kaptanlık-rapor; mekanik; elektronik; algoritmalar-yazılım; robot üst yapı; araç tasarımı.

ARAÇ TASARIMI

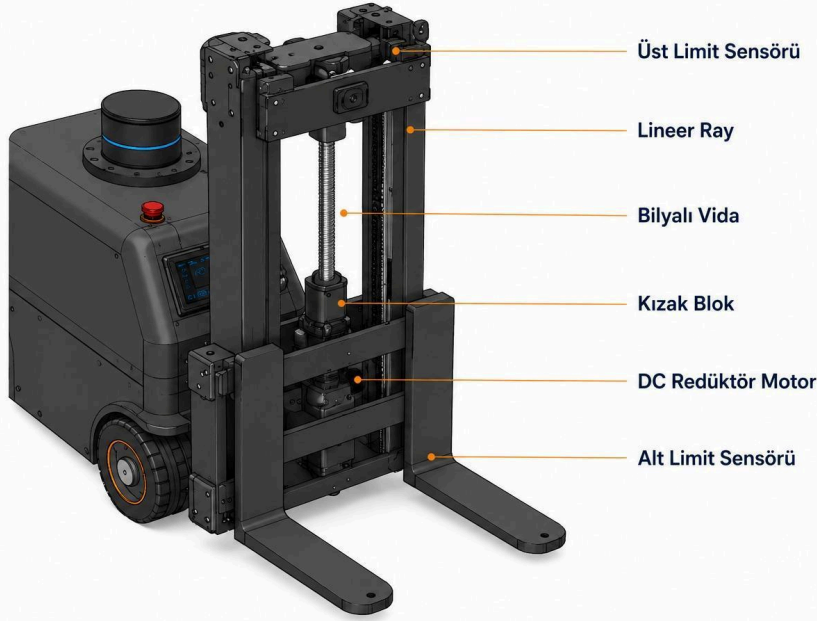
VOL-İ 38, 5 kg'a kadar sembolik palet yükünü fabrika içi rotalarda taşıyacak kompakt bir otonom forklift mobil robottur. Araç, 2D LiDAR ile haritalama ve rota takibi yapacak; yük alma ve bırakma noktalarına yaklaşırken kamera ile QR kod ve renkli şerit algılayacaktır. Lineer raylı, bilyalı vidalı çatal mekanizması 0-300 mm strokla yükü kaldıracaktır. Wi-Fi üzerinden fabrika otomasyon sistemiyle haberleşerek kapı izni, görev durumu ve teslim bildirimlerini yönetecektir.

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
MEKANİK				
Motor	Volt Motor	VMD-24-RED	24V DC redüktörlü, dikey eksen yüksek torklu tahrik motoru.	4.500,00 TL
Mil	BİVATEK	SFU1605 Serisi	Hatve: 5 mm, çap: 16 mm, 0-300 mm strok uyumlu hassas vidalı mil.	3.200,00 TL
Mekanik Aksamlar	ENDO Lineer	SBC HGR15	Çatal taşıyıcının dikey ekseninde rijit ve salınımsız hareket etmesini sağlayan 2 adet çelik ray.	2.900,00 TL
Mekanik Aksamlar	ENDO Lineer	HGH15CA	Lineer raylar üzerinde yük taşıyan yüksek moment kapasiteli 4 adet bilyalı araba blok.	1.850,00 TL
Mekanik Aksamlar	Takım tasarımı	Custom Fork-01	220-420 mm arası genişliği ayarlanabilir, minimum 80 mm çatal yüksekliğine sahip çelik üst yapı aksesuarı.	5.500,00 TL
Yataklı Rulman	BİVATEK	BK12/BF12	Vidalı milin alt ve üst noktalardan eksenel/radyal olarak yataklanması için rulman blokları.	1.450,00 TL
Mekanik Aksamlar	Takım tasarımı	Alüminyum Yaylı Kaplin	Motor mili ile vidalı mil arasındaki olası eksenel kaçıklıkları sönmöleyen bağlantı elemanı.	Envanter
Araç Gövdesi	Takım tasarımı	AGV-S2026	Tüm mekanik, elektrik ve sensör donanımını üzerinde barındıran endüstriyel tip elektrostatik boyalı çelik şasi.	Envanter



BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
ROBOT ÜST YAPI				
Kasa transferi mekanik aksam	Takım tasarımı	VOL-İ 38 / Özgün Tasarım v1	Çelik profil şase ve forklift gövdesiyle yük taşıma ve transfer mekanizması. Lineer ray, bilyalı vida ve kızak blok yapısı; DC redüktörlü motor tahrikli 0-300 mm strok; alt-üst limit sensörleri ve ToF/ultrasonik çatal yükseklik sensörü planlanmaktadır.	4.500,00 TL

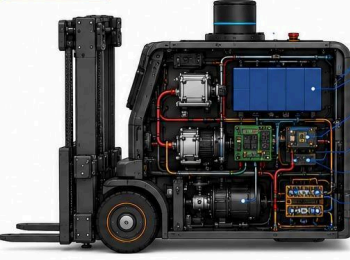
KALDIRMA MEKANİZMASI



BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
ELEKTRONİK				
Sensör	OEM / Takım entegrasyonu	Limit, encoder, IMU ve kamera arayüz seti	Konum, hız, QR/şerit algılama ve güvenlik geri bildirimi için sensör bağlantı ve montaj grubu.	1.500,00 TL
Lidar	YDLIDAR	X4 Pro / 2D LiDAR	Robot üst gövdesine konumlandırılacak 2D LiDAR; haritalama, rota takibi ve engel algılama için kullanılacaktır.	Sensör tablosuna dahil
Batarya	PilCo Enerji / Takım entegrasyonu	24V 24Ah LiFePO4 batarya paketi	24V motor hattı ve DC-DC dönüştürücü üzerinden kontrol/sensör hatlarını besleyen BMS korumalı ana güç kaynağı.	6.000,00 TL
Wi-fi Modülü	TP-Link	Archer T2U Nano AC600	Robot bilgisayarının yarışma Wi-Fi ağına bağlanması ve PLC/takip bilgisayarıyla haberleşmesi için kullanılacaktır.	650,00 TL
BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
SENSÖRLER				
2D LiDAR	YDLIDAR	X4 Pro / 360 derece 2D LiDAR	Haritalama, rota takibi ve engel algılama için 0,1-10 m aralığında 2D tarama verisi sağlayacaktır.	7.300,00 TL
Kamera	Logitech	C270 HD USB Kamera	QR kod okuma, renkli şerit algılama ve yük alma/bırakma noktasında hizalama için 720p görüntü sağlayacaktır.	1.550,00 TL
Encoder / Limit / IMU	OEM / Takım entegrasyonu	1000 PPR encoder + NPN limit + MPU-6050 IMU	Odometri, çatal alt/üst limit kontrolü ve yönelim desteği için kullanılacaktır.	2.200,00 TL

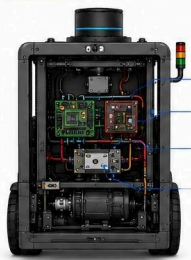
ELEKTRİK VE KONTROL YERLEŞİMİ

YAN GÖRÜNÜŞ (SOL)



- 1 24V Batarya Paketi
- 2 Ana Sigorta ve Sigorta Kutusu
- 3 Kontrol Ünitesi (PLC)
- 4 Motor Sürücü Kartı
- 5 DC-DC Converter (24V → 12V)
- 6 Güç Dağıtım Paneli

ÖN GÖRÜNÜŞ



- 2 Ana Sigorta ve Sigorta Kutusu
- 3 Kontrol Ünitesi (PLC)
- 4 Motor Sürücü Kartı
- 6 Güç Dağıtım Paneli

ARKA GÖRÜNÜŞ



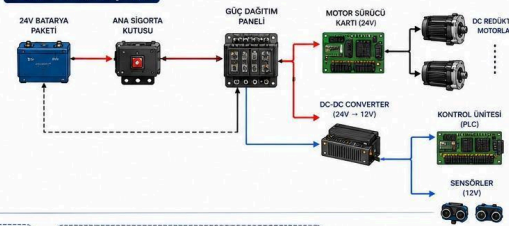
- 5 DC-DC Converter (24V → 12V)
- 6 Güç Dağıtım Paneli

ÜST GÖRÜNÜŞ (KAPAK AÇIK)



- 1 24V Batarya Paketi
- 2 Ana Sigorta ve Sigorta Kutusu
- 3 Kontrol Ünitesi (PLC)
- 4 Motor Sürücü Kartı
- 5 DC-DC Converter (24V → 12V)
- 6 Güç Dağıtım Paneli

ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI



BİLEŞEN LİSTESİ

No	Bileşen	Açıklama	Gerilim
1	24V Batarya Paketi	Lityum-iyon Batarya	24V DC
2	Ana Sigorta ve Sigorta Kutusu	Ana koruma ve devre koruma	24V DC
3	Kontrol Ünitesi (PLC)	Ana kontrol ve haberleşme	12V DC
4	Motor Sürücü Kartı	Tahrik motorlarını sürer	24V DC
5	DC-DC Converter	24V'u 12V'ya dönüştürür	24V → 12V DC
6	Güç Dağıtım Paneli	Güç dağıtım ve bağlantı noktaları	24V / 12V DC

KABLO RENK KODLARI

- Kırmızı : +24V DC (Ana Güç)
- Siyah : 0V / GND
- Mavi : +12V DC
- Sarı : Sinyal / İletişim
- Yeşil : CAN / Haberleşme

NOTLAR

- Tüm yüksek akım hatları (24V) aynı kablo demeti ile yapılır.
- Sinyal ve haberleşme hatları parazit etkisini azaltmak için ayrılmıştır.
- Sigorta değerleri sistem gereksinimlerine göre hesaplanmalıdır.
- Tüm modüller pasaya izole bağlantı ile monte edilmelidir.

UYARI

Yüksek akım hatlarına müdahale etmeden önce batarya bağlantısını kesin.

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
------------	---------	-------	-------------	-------

ALGORİTMALAR

Şerit Takip	VOL-İ	OpenCV HSV	Kamera ile hat ve renk takibi yapılarak robotun yön düzeltilmesi sağlanacaktır.	Envanter
Yük Alma Taşıma Bırakma	VOL-İ	PID Kontrol / Koordinat Log	Enkoder destekli hassas sürüşle yük taşıma yapılacaktır; belirlenen noktada koordinat bilgisine göre duruş ve bırakma adımı yönetilecektir.	Envanter
Haritalama	VOL-İ	2D LiDAR tabanlı SLAM	LiDAR verisi ile 2D harita çıkarılacaktır; rota ve görev noktaları harita üzerinde tanımlanacaktır.	Envanter

BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
------------	---------	-------	-------------	-------

YAZILIM

Otonom kontrol yazılımı	VOL-İ	ROS Humble / Ubuntu 22.04	Otonom robotik düğüm yönetimi, görev yönetimi, rota takibi ve sensör verilerinin işlenmesi için kullanılacaktır.	Envanter
Görüntü işleme yazılımı	OpenCV	OpenCV v4.x	QR kod okuma, renkli şerit algılama, nesne/palet tespiti ve hizalama işlemlerinde kullanılacaktır.	Envanter

Kullanıcı arayüzü	VOL-İ	Web/Python GUI	Robot durumu, görev bilgisi, QR bilgisi, haberleşme ve hata durumları izlenecektir.	Envanter
Haberleşme ve düşük seviye kontrol yazılımı	VOL-İ	C++ / PID / Protokole uyumlu modül	Motor sürücü ve sensör kontrolü ile fabrika otomasyon sistemiyle görev alma, kapı izni ve görev tamamlama mesajları yönetilecektir.	Envanter
BİLEŞENLER	ÜRETİCİ	MODEL	ÖZELLİKLERİ	FİYAT
DİĞER				
Acil Stop ve Uyarı Lambası	EMAS / OEM	NC acil stop + 24V kule lamba	Acil durdurma, durum bildirimi ve güvenli manuel müdahale için kullanılacaktır.	1.500,00 TL
DC-DC Converter	MEAN WELL	SD-50B-12	24V ana bataryadan kontrol ünitesi, sensör ve haberleşme devreleri için 12V hat sağlayacaktır.	1.500,00 TL
Güç Dağıtım ve Kablo Seti	Takım tasarımı	24V/12V pano, klemens, sigorta ve kablo seti	Güç ve sinyal hatlarının güvenli dağıtımı, sigorta koruması ve bakım kolaylığı için kullanılacaktır.	2.500,00 TL
Form İçerisinde Yer Alan Fiyatların Toplamı				48.600,00 TL